

上海财经大学 《数理统计》2026春季 期末模拟卷（第2套）

满分：100分 考试时间：120分钟 姓名：_____ 学号：_____

注意事项：本试卷共三大题，满分100分，时间120分钟。请将答案写在答题区域内。 计算题须写出解题步骤，仅写答案不得分。

一、单项选择（共20分，每题4分）（20分）

1. 设 $T \sim t(n)$ ，则 T^2 服从什么分布？ A. $\chi^2(n)$ B. $F(1,n)$ C. $F(n,1)$ D. $\chi^2(1)$

（4分）

2. 以下关于区间估计的说法，正确的是？ A. 95%置信区间意味着参数 θ 有95%的概率落在该区间内 B. 置信水平越高，区间越短 C. 相同置信水平下，样本量越大，区间越短 D. 区间估计总是优于点估计

（4分）

3. Rao-Blackwell定理的作用是？ A. 证明MLE一定是无偏的 B. 用充分统计量改进无偏估计，使方差不增加 C. 直接给出MVUE D. 证明MLE一定是有效的

（4分）

4. 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中， σ^2 的MLE是？ A. $S^2 = (1/(n-1)) \sum (X_i - \bar{X})^2$ B. $B^2 = (1/n) \sum (X_i - \bar{X})^2$ C. $(1/n) \sum (X_i - \mu)^2$ D. $\sum (X_i - \bar{X})^2$

（4分）

5. 单因素ANOVA中，若F统计量显著大于1，说明？ A. 各组均值一定不全相等 B. 组间变异大于组内变异，倾向于拒绝 H_0 C. 各组方差不相等 D. 残差不服从正态分布

（4分）

二、填空（共20分，每题4分）（20分）

6. 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim N(\mu, \sigma^2)$ ， σ^2 已知，则 μ 的95%置信区间为_____。

（4分）

7. 成对数据 t 检验中，若两组数据的差值均值 $\bar{D}=5$ ，样本标准差 $SD=4$ ， $n=16$ ，则检验统计量 $T=_____$ ，服从_____分布。

（4分）

8. 若 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim N(\theta, 1)$ ， θ 的CSS为_____， θ^2 的MVUE为_____。

（4分）

9. 均匀分布 $U[0, \theta]$ 中， $X_{(n)}$ 的期望为_____， θ 的MVUE为_____。

（4分）

10. 拟合优度检验中，若有 k 个区间，估计了 r 个参数，则卡方统计量渐近服从_____分布。

(4分)

三、计算题 (共60分) (60分)

11. (15分) 设 $X_1, \dots, X_{10}$ i.i.d. $\sim N(\mu, \sigma^2)$ ，观测值为：2.1, 3.4, 2.8, 3.1, 2.5, 3.7, 2.9, 3.2, 2.6, 3.3。(1) 计算样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 。(4分) (2) 在 $\alpha=0.05$ 下，检验 $H_0: \mu=3$ vs $H_1: \mu \neq 3$ (σ^2 未知)。(6分) (3) 求 σ^2 的95%双侧置信区间。(5分)

(15分)

12. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Laplace}(a_0, b)$ ，其 p.d.f. 为 $f(x; b) = (1/(2b)) \cdot \exp(-|x-a_0|/b)$ ，其中 a_0 已知。(1) 证明属于正则指数分布类，找出CSS。(5分) (2) 求 b 的MLE，证明无偏性。(5分) (3) 计算 Fisher 信息量 $I(b)$ ，判断MLE是否达到RCB。(5分)

(15分)

13. (15分) 某城市3个区域随机抽取居民月收入(千元)，数据如下(每组5人)：区域A：8, 10, 9, 11, 7；区域B：12, 14, 11, 13, 10；区域C：6, 8, 7, 9, 5。

假设各区域收入服从方差相同的正态分布。(1) 计算各组均值和组内平方和。(5分) (2)

完成方差分析表。(7分) (3) 在 $\alpha=0.05$ 下，判断各区域月收入均值是否有显著差异。(3分)

(15分)

14. (15分) 设 $X_1, \dots, X_n$ i.i.d. $\sim \text{Geometric}(\theta)$ ，p.m.f. 为 $P(X=x) = \theta \cdot (1-\theta)^{(x-1)}$ ， $x=1, 2, \dots$ (1) 证明 $T = \sum(X_i)$ 是充分统计量，并求 $E(T)$ 。(5分) (2) 定义 $\psi(X_1) = I\{X_1=1\}$ 。证明 $\psi(X_1)$ 是 θ 的无偏估计。(4分) (3) 用 Rao-Blackwell 定理求 θ 的MVUE，即计算

$E(\psi(X_1)|T)$ 。(6分)

(15分)